

9 第八次习题课讲义

9.1 作业答案

Problem 9.1 P232.4

设 $f \in BV([0, 1])$. 若对任给 $\epsilon > 0$, $f(x)$ 在 $[\epsilon, 1]$ 上绝对连续, 且 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 则 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上绝对连续.

Proof. 这个题的一个看法是, 我们考虑这个函数对应的导数, 绝对连续说明导数是好的, 那么 BV 就说明奇异部分只在 $x = 0$, 而此时函数连续, 那么就没有奇性.

具体来说, 因为 $f \in BV([0, 1])$ 且在 0 处连续, 通过 Jordan 分解等方式可以看出,

$$V_0^\delta(f) \rightarrow 0, \quad \delta \downarrow 0.$$

现在任取 $\eta > 0$. 先取 $\delta_0 > 0$, 使得

$$V_0^{\delta_0}(f) < \frac{\eta}{2}.$$

又因为 f 在 $[\delta_0, 1]$ 上绝对连续, 存在 $\delta_1 > 0$, 使得任意有限个两两不交区间 $(a_k, b_k) \subset [\delta_0, 1]$ 满足

$$\sum_k (b_k - a_k) < \delta_1$$

时, 有

$$\sum_k |f(b_k) - f(a_k)| < \frac{\eta}{2}.$$

现在对 $[0, 1]$ 中任意有限个两两不交区间作分割: 落在 $[0, \delta_0]$ 中的部分总贡献不超过 $V_0^{\delta_0}(f)$, 落在 $[\delta_0, 1]$ 中的部分由上面的绝对连续性控制. 取总长度 $\delta < \min(\delta_0, \delta_1)$, 就得到

$$\sum_k |f(b_k) - f(a_k)| < \eta.$$

这正是 f 在 $[0, 1]$ 上绝对连续. □

Problem 9.2 P242.4

设 $f(x)$ 在 $[0, a]$ 上是有界变差函数, 试证明函数

$$F(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt$$

是 $[0, a]$ 上的有界变差函数.

Proof. 题目原本要证明边值为零, 但这个东西一方面没有道理 (比如你考虑常值函数), 一方面也没有意义 (因为跳跃函数也是 BV 的), 所以我们把这个删去.

由 Jordan 分解, 可写

$$f = f_1 - f_2,$$

其中 f_1, f_2 都是 $[0, a]$ 上的递增函数. 因此只需要证明: 若 f 递增, 则

$$A_f(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt, \quad x > 0$$

是有界变差函数.

对递增 f , 平均函数 A_f 在 $(0, a]$ 上递增. 事实上若 $0 < x < y$, 则

$$\frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt \leq \frac{1}{y-x} \int_x^y f(t) dt$$

(这个之前作业应该证明过)

那么实际上就有

$$\frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt \leq \frac{1}{y} \int_0^y f(t) dt.$$

于是 A_f 在 $(0, a]$ 上单调, 在 0 处至多有一个跳跃, 所以 $A_f \in BV([0, a])$. 对 f_1, f_2 分别应用这一结论, 得到 $F = A_{f_1} - A_{f_2} \in BV([0, a])$. $\square$

Problem 9.3 P242.5

设 $\{f_k(x)\}$ 是 $[a, b]$ 上的有界变差函数列, 且有

$$V_a^b(f_k) \leq M, \quad k = 1, 2, \dots,$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x), \quad x \in [a, b].$$

试证明 $f \in BV([a, b])$, 且满足 $V_a^b(f) \leq M$.

Proof. 这是 BV 函数的下半连续性, 因为这里是一维的, 所以这个结论甚至是平凡的. 任取分划

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_N = b.$$

由逐点收敛,

$$\sum_{i=1}^N |f(x_i) - f(x_{i-1})| = \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^N |f_k(x_i) - f_k(x_{i-1})| \leq M.$$

对所有分划取上确界, 就得到 $V_a^b(f) \leq M$, 特别地 $f \in BV([a, b])$. $\square$

Problem 9.4 P250.3

设 $m(E) < +\infty$, $f(x)$ 是 E 上可测函数, $0 < p_0 < +\infty$, 则

$$\lim_{p \uparrow p_0} \int_E |f(x)|^p dx = \int_E |f(x)|^{p_0} dx.$$

Proof. 我感觉这个题是之前某个作业题.

把区域分成

$$E_1 = \{|f| \geq 1\}, \quad E_2 = \{|f| < 1\}.$$

在 E_1 上, 当 $p \uparrow p_0$ 时, $|f|^p \uparrow |f|^{p_0}$, 由 MCT 得到

$$\int_{E_1} |f|^p dx \rightarrow \int_{E_1} |f|^{p_0} dx.$$

在 E_2 上, 有 $|f|^p \rightarrow |f|^{p_0}$, 且 $|f|^p \leq 1$. 因为 $m(E) < +\infty$, 由 DCT 得到

$$\int_{E_2} |f|^p dx \rightarrow \int_{E_2} |f|^{p_0} dx.$$

两部分相加即得结论. $\square$

Problem 9.5 P253.5

设 $f(x), g(x)$ 是 E 上的可测函数, 且有

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{r}, \quad 1 \leq p < +\infty,$$

试证明

$$\|fg\|_r \leq \|f\|_p \cdot \|g\|_q.$$

Proof. $q = \infty$ 是显然的, 现在令

$$P = \frac{p}{r}, \quad Q = \frac{q}{r}.$$

由条件可知 $P, Q > 1$ 且

$$\frac{1}{P} + \frac{1}{Q} = 1.$$

对 $|f|^r$ 和 $|g|^r$ 使用 Hölder 不等式, 得到

$$\begin{aligned} \int_E |fg|^r dx &= \int_E |f|^r |g|^r dx \\ &\leq \left(\int_E |f|^{rP} dx \right)^{1/P} \left(\int_E |g|^{rQ} dx \right)^{1/Q} \\ &= \|f\|_p^r \|g\|_q^r. \end{aligned}$$

两边开 r 次方即可. □

Problem 9.6 P289.1

设 $f \in L^\infty(E)$, $w(x) > 0$, 且

$$\int_E w(x) dx = 1,$$

试证明

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \left(\int_E |f(x)|^p w(x) dx \right)^{1/p} = \|f\|_\infty.$$

Proof. 带权不等式, 不过和权也没什么关系, 证明是标准的.

记 $M = \|f\|_\infty$. 上界是直接的:

$$\left(\int_E |f|^p w dx \right)^{1/p} \leq \left(M^p \int_E w dx \right)^{1/p} = M.$$

反过来, 任取 $\epsilon > 0$, 由本性上确界的定义,

$$A_\epsilon = \{|f| > M - \epsilon\}$$

有正测度. 又因为 $w > 0$ a.e., 所以

$$\int_{A_\epsilon} w dx > 0.$$

因而

$$\left(\int_E |f|^p w dx \right)^{1/p} \geq (M - \epsilon) \left(\int_{A_\epsilon} w dx \right)^{1/p}.$$

令 $p \rightarrow \infty$, 得到下极限不小于 $M - \epsilon$. 再令 $\epsilon \downarrow 0$, 结论成立. □

Problem 9.7 P289.2

设 $g(x)$ 是 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上的可测函数. 若对任意的 $f \in L^2(E)$, 有

$$\|gf\|_2 \leq M\|f\|_2,$$

试证明 $|g(x)| \leq M$, a.e. $x \in E$.

Proof. 反证. 若结论不成立, 则存在 $k \geq 1$, 使得

$$A_k = \left\{ |g| > M + \frac{1}{k} \right\}$$

有正测度. 因为 $E \subset \mathbb{R}^n$ 是 σ 有限的, 可取可测集 $B \subset A_k$ 满足

$$0 < m(B) < +\infty.$$

令 $f = \chi_B$, 则 $f \in L^2(E)$. 由题设,

$$\|g\chi_B\|_2 \leq M\|\chi_B\|_2.$$

但另一方面,

$$\|g\chi_B\|_2 \geq \left(M + \frac{1}{k}\right) \|\chi_B\|_2,$$

矛盾. 因此 $|g| \leq M$ a.e.

□

Problem 9.8 P289.4

设 $f \in L^2([0, 1])$, 令

$$g(x) = \int_0^1 \frac{f(t)}{|x-t|^{1/2}} dt, \quad 0 < x < 1.$$

试证明

$$\left(\int_0^1 g^2(x) dx \right)^{1/2} \leq 2\sqrt{2} \left(\int_0^1 f^2(x) dx \right)^{1/2}.$$

Proof. 这个题稍微有点意思, 是 Schur 估计. 可能有同学期待证明 g 的良好性, 但我们实际上没法做出好的逐点估计, 还是要把 L^2 搞出来. 记

$$K(x, t) = \frac{1}{|x-t|^{1/2}}.$$

对任意 $x \in [0, 1]$, 有

$$\int_0^1 K(x, t) dt = 2\sqrt{x} + 2\sqrt{1-x} \leq 2\sqrt{2},$$

同理对任意 $t \in [0, 1]$ 也有

$$\int_0^1 K(x, t) dx \leq 2\sqrt{2}.$$

由 Cauchy 不等式,

$$|g(x)|^2 \leq \left(\int_0^1 K(x, t) dt \right) \left(\int_0^1 K(x, t) |f(t)|^2 dt \right) \leq 2\sqrt{2} \int_0^1 K(x, t) |f(t)|^2 dt.$$

再对 x 积分并交换积分次序,

$$\begin{aligned} \int_0^1 |g(x)|^2 dx &\leq 2\sqrt{2} \int_0^1 |f(t)|^2 \left(\int_0^1 K(x, t) dx \right) dt \\ &\leq 8 \int_0^1 |f(t)|^2 dt. \end{aligned}$$

两边开方即得结论.

□

Problem 9.9 P289.5

试证明下列两个不等式不能同时成立:

$$\int_0^\pi (f(x) - \sin x)^2 dx \leq \frac{4}{9},$$

$$\int_0^\pi (f(x) - \cos x)^2 dx \leq \frac{1}{9}.$$

Proof. 若二者同时成立, 则由 Minkowski 不等式,

$$\|\sin x - \cos x\|_{L^2(0,\pi)} \leq \|f - \sin x\|_2 + \|f - \cos x\|_2 \leq \frac{2}{3} + \frac{1}{3} = 1.$$

但直接计算

$$\|\sin x - \cos x\|_{L^2(0,\pi)}^2 = \int_0^\pi (\sin x - \cos x)^2 dx = \pi,$$

从而 $\|\sin x - \cos x\|_2 = \sqrt{\pi} > 1$, 矛盾. □

Problem 9.10 P290.8

设 $f, g \in L^3(E)$, 且有

$$\|f\|_3 = \|g\|_3 = \int_E f^2(x)g(x) dx = 1,$$

试证明

$$g(x) = |f(x)|, \quad \text{a.e. } x \in E.$$

Proof. 由 Hölder 不等式,

$$1 = \int_E f^2 g dx \leq \int_E |f|^2 |g| dx \leq \| |f|^2 \|_{3/2} \|g\|_3 = \|f\|_3^2 \|g\|_3 = 1.$$

因此上面两处不等式都是等号. 第一处等号说明在 $\{f \neq 0\}$ 上有 $g \geq 0$ a.e.

第二处是 Hölder 等号情形, 故存在常数 $c \geq 0$, 使得

$$|f|^3 = c|g|^3, \quad \text{a.e.}$$

由 $\|f\|_3 = \|g\|_3 = 1$ 可知 $c = 1$, 所以 $|g| = |f|$ a.e. 结合 $g \geq 0$ a.e. 于 $\{f \neq 0\}$, 并注意 $\{f = 0\}$ 上也有 $g = 0$ a.e., 得到 $g = |f|$ a.e. □

Problem 9.11 P290.15

设 $\{\varphi_k\} \subset L^2(E)$ 是完全标准正交系, 试证明对 $f, g \in L^2(E)$, 有

$$\langle f, g \rangle = \sum_{k=1}^{\infty} \langle f, \varphi_k \rangle \langle g, \varphi_k \rangle.$$

Proof. 看起来是默认实值函数.

那么记

$$S_N = \sum_{k=1}^N \langle f, \varphi_k \rangle \varphi_k.$$

因为 $\{\varphi_k\}$ 是完全标准正交系, Fourier 部分和 S_N 在 $L^2(E)$ 中收敛到 f . 于是

$$\langle f, g \rangle = \lim_{N \rightarrow \infty} \langle S_N, g \rangle = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^N \langle f, \varphi_k \rangle \langle g, \varphi_k \rangle.$$

这就是所需等式. □